

# 山东电力现货市场 2023 年 11 月结算 试运行工作日报

2023 年 11 月 13 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（154 台机组），独立储能电站 25 家，配建储能电站 2 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 36 家，地方公用电厂 13 家。

### （二）用电侧

参与 11 月交易的售电公司 98 家（共签约 25606 家零售用户），批发用户 5 家。

## 二、市场交易情况

### （一）11 月份中长期交易

截至 11 月 12 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、16 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、2 次挂牌交易、14 次连续撮合交易。

表 1 截至 11 月 12 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |       | 连续撮合   |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 11 月 01 日 | 2.669  | 374.48 | 1.714  | 335.1  | -      | -     | 0.071  | 104.98 | -     | -      | 4.454 | 355.03 |
| 11 月 02 日 | 2.671  | 374.55 | 1.703  | 335.85 | 0.02   | 216.8 | 0.007  | 124.76 | -     | -      | 4.4   | 356.07 |
| 11 月 03 日 | 2.669  | 374.56 | 1.702  | 335.9  | 0.101  | 216.8 | -0.077 | 310.04 | -     | -      | 4.394 | 349.84 |
| 11 月 04 日 | 2.652  | 374.7  | 1.627  | 358.79 | 0.172  | 374.8 | -0.08  | 426.29 | -     | -      | 4.371 | 361.1  |
| 11 月 05 日 | 2.694  | 374.71 | 1.606  | 359.85 | 0.061  | 216.8 | 0.033  | 324.79 | -     | -      | 4.395 | 361.91 |
| 11 月 06 日 | 2.743  | 374.66 | 1.671  | 370.9  | 0.073  | 292.5 | 0.088  | 197.84 | 0.013 | 373.51 | 4.589 | 366.62 |

|        |        |        |        |        |       |        |       |        |       |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 11月07日 | 2.754  | 374.65 | 1.654  | 367.55 | 0.103 | 216.8  | 0.001 | 340.53 | 0.016 | 374.72 | 4.528  | 368.45 |
| 11月08日 | 2.734  | 374.64 | 1.657  | 367.5  | 0.07  | 357.4  | 0.239 | 201.03 | 0.023 | 374.13 | 4.724  | 362.98 |
| 11月09日 | 2.768  | 374.6  | 1.624  | 369.38 | 0.143 | 269.46 | 0.72  | 190.06 | 0.03  | 373.23 | 5.285  | 333.21 |
| 11月10日 | 2.798  | 374.6  | 1.642  | 366.75 | 0.118 | 318.74 | 0.561 | 276.79 | 0.015 | 374.15 | 5.135  | 343.66 |
| 11月11日 | 2.736  | 374.62 | 1.64   | 358.51 | 0.286 | 371.58 | 0.684 | 380.15 | 0.014 | 374.7  | 5.359  | 365.47 |
| 11月12日 | 2.721  | 374.62 | 1.621  | 345.34 | 0.089 | 346.9  | 0.477 | 285.06 | 0.015 | 374.7  | 4.922  | 344.65 |
| 11月13日 | 2.751  | 374.61 | 1.667  | 357.57 | 0.561 | 372.84 | 0.794 | 363.88 | 0.263 | 282.47 | 6.036  | 359.45 |
| 11月14日 | 2.761  | 374.61 | 1.67   | 357.47 | 0.358 | 370.57 | 0.038 | 301.91 | 0.267 | 285.17 | 5.094  | 359.27 |
| 合计     | 38.122 | 374.62 | 23.197 | 356.03 | 2.155 | 337.68 | 3.556 | 296.57 | 0.656 | 337.58 | 67.686 | 356.06 |

## （二）11月13日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7287.3 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2477.1 万千瓦，风电 290.9 万千瓦，光伏 1.1 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 445.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

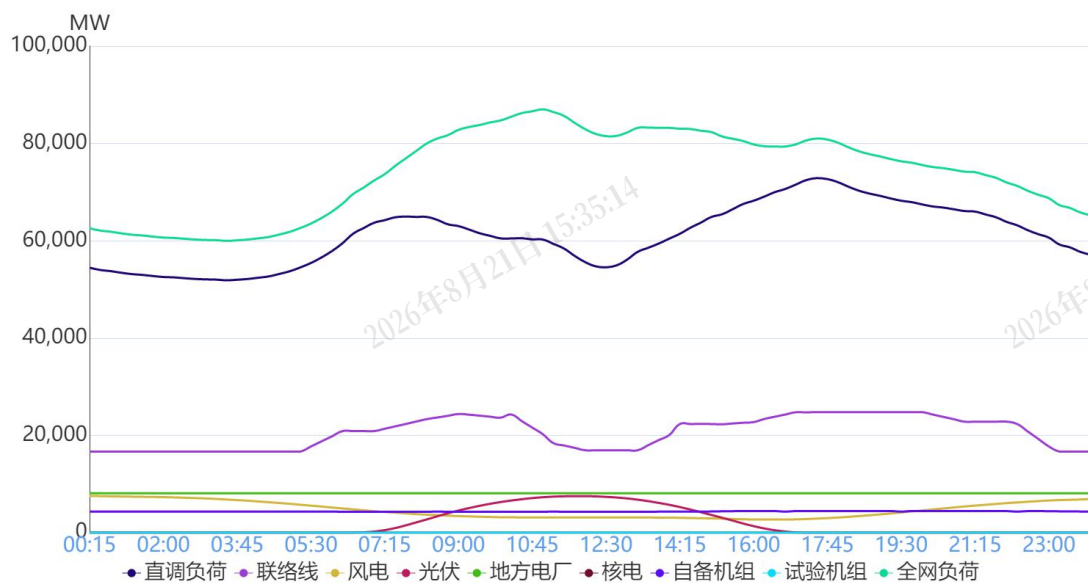


图1 11月13日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 410.25 元/兆瓦时，最低价 319.39 元/兆瓦时，算术平均电价 369.70 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 468.80 元/兆瓦时）。

表 2 11 月 13 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 342.32 | 329.99 | 323.40 | 319.39 | 342.34 | 359.51 | 379.80 | 389.89 | 369.39 | 354.93 | 369.70 | 380.03 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 366.04 | 376.18 | 370.99 | 398.54 | 404.82 | 410.25 | 392.50 | 386.87 | 386.79 | 377.45 | 371.62 | 370.14 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 342.32 | 329.99 | 323.40 | 319.39 | 342.34 | 359.51 | 379.80 | 389.89 | 369.39 | 354.93 | 369.70 | 380.03 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 366.04 | 376.18 | 370.99 | 398.54 | 404.82 | 410.25 | 392.50 | 386.87 | 386.79 | 377.45 | 371.62 | 370.14 |

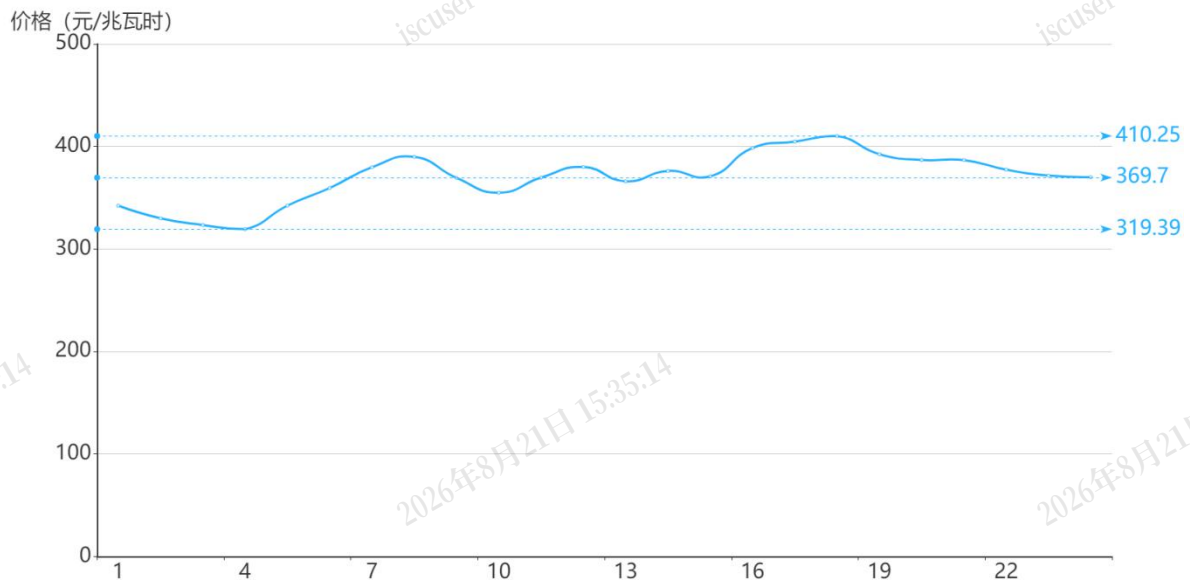


图 2 11 月 13 日日前市场用电侧价格

### （三）11 月 12 日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 7229.6 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2474.7 万千瓦，风电 1027.2 万千瓦，光伏 0.1 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 445.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2. 日前市场发电侧最高价 499.41 元/兆瓦时，最低价 107.87

元/兆瓦时，算术平均电价 357.58 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 456.68 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 7267.7 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2484.6 万千瓦，风电 1103.0 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 551.79 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 229.39 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 328.49 元/兆瓦时）。

表 3 11 月 12 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| (一) 实时市场发电侧小时级电价 |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 时刻               | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12      |
| 最高价              | 411.37  | 374.35  | 347.27 | 334.96 | 327.00 | 329.61 | 329.92 | 417.59 | 92.80  | -80.00 | 86.51  | 541.01  |
| 最低价              |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        | -90.00 | -100.00 |
| 时刻               | 13      | 14      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24      |
| 最高价              | 551.79  | 396.89  | 30.26  | 50.59  | 399.93 | 509.55 | 526.71 | 542.93 | 535.72 | 501.24 | 413.01 | 392.28  |
| 最低价              | -100.00 | -100.00 | -90.00 |        | 328.46 | 376.51 | 322.36 | 315.91 | 377.58 | 413.15 |        |         |
| (二) 实时市场用电侧小时级电价 |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 时刻               | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12      |
| 电价               | 411.37  | 374.35  | 347.27 | 334.96 | 327.00 | 329.61 | 329.92 | 417.59 | 92.80  | -80.00 | -81.12 | -77.22  |
| 时刻               | 13      | 14      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24      |
| 电价               | -84.37  | -81.22  | -80.89 | 50.59  | 333.33 | 385.59 | 336.31 | 331.41 | 388.38 | 419.12 | 413.01 | 392.28  |

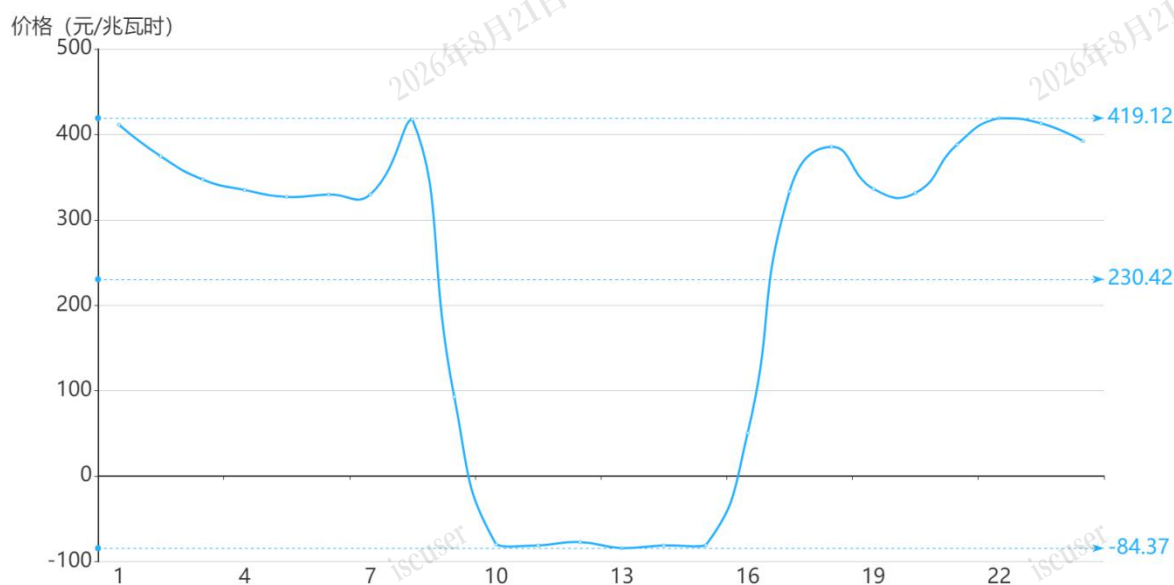


图3 11月12日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。